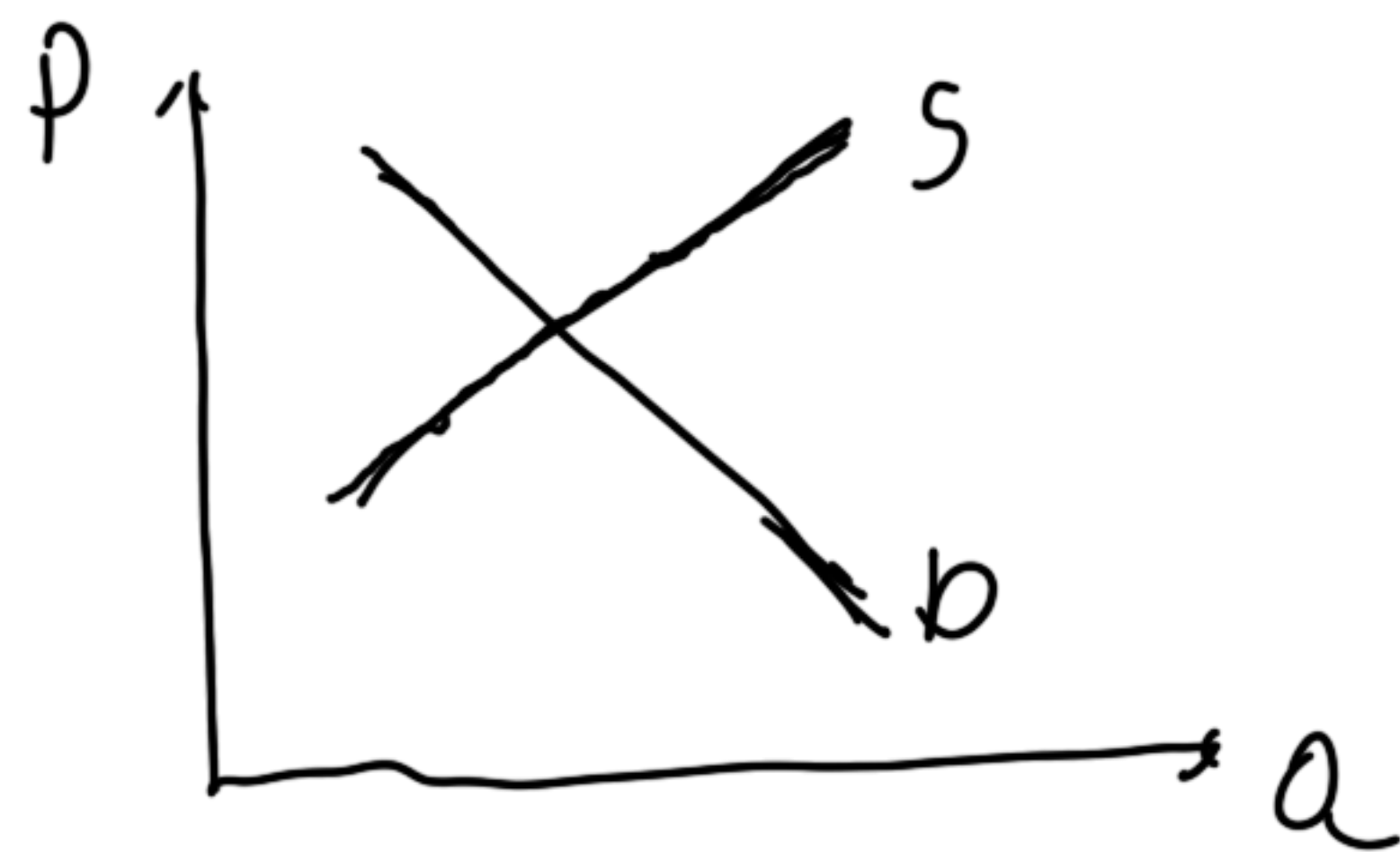


弹性及其应用

Elasticity and Its Application



Q_1 : 需求曲线为什么是直的?

Q_2 : 一条弯曲的需求曲线能否刻画直线没有的经济学知识?

Q_3 : 需求曲线形状有何意义?



对于前3课, 只要倾斜方向正确, 是否弯曲无所谓

对冲击作出反应的强烈程度

为什么需要弹性这个概念？

Why Elasticity?

旅游景点门票定价

- ◆ 地方如果你是颐和园的负责人，你的财务经理告诉你，由于资金缺乏，无法进行正常的景观维护，建议你考虑改变门票价格以增加总收益。
- ◆ 你将提高还是降低门票价格？
权衡取舍：人多还是价高？



方法一：考虑总量

计算

- ♦ 向下倾斜的需求曲线： $P=10-Q$

- ♦ 总收益： $TR=P \times Q=(10-Q) \times Q$

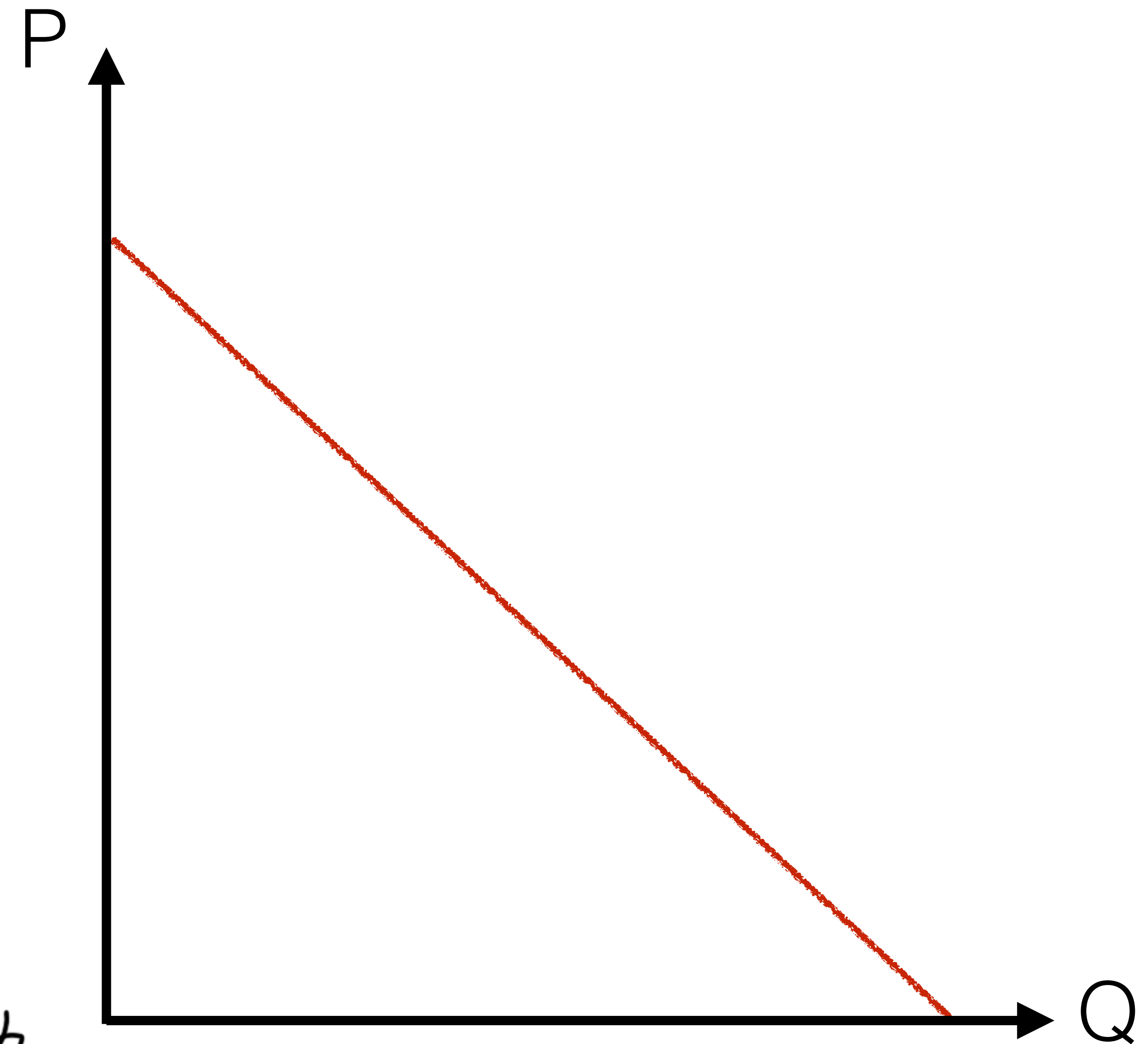
- ♦ 最优数量： $Q^m=5$

- ♦ 最优价格： $P^m=5$

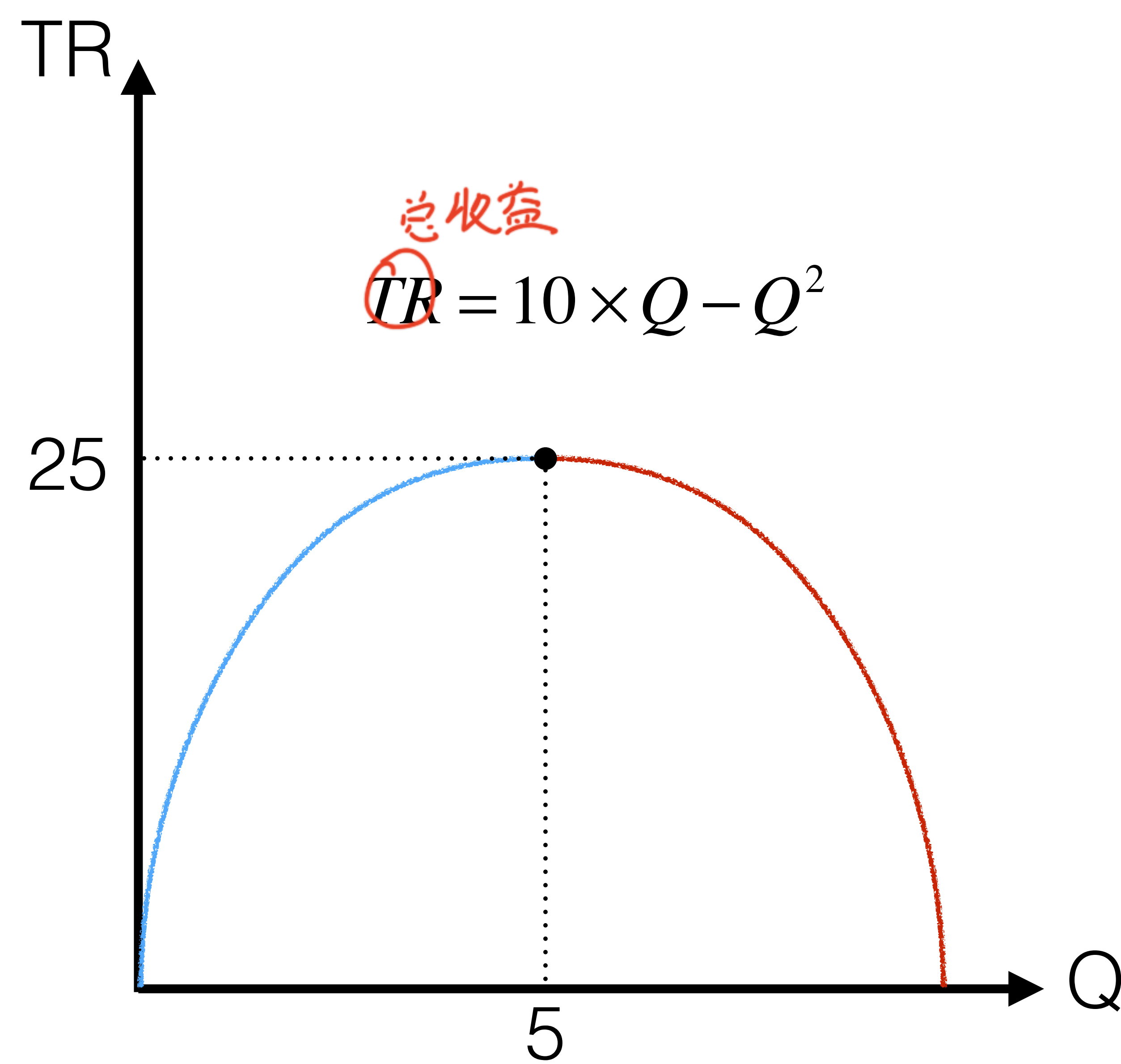
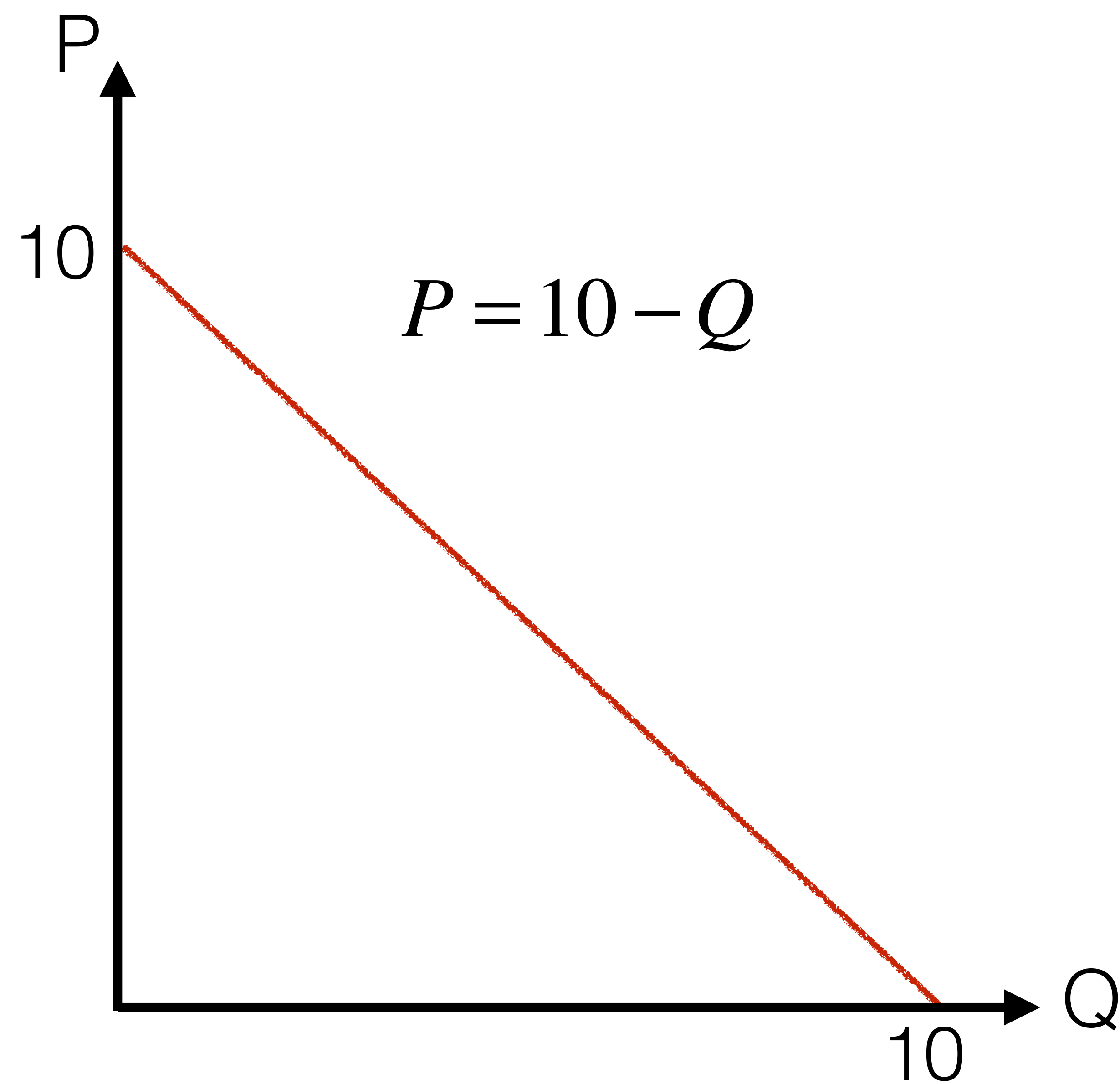
假设：① 线性需求，② 所有人价格一致。

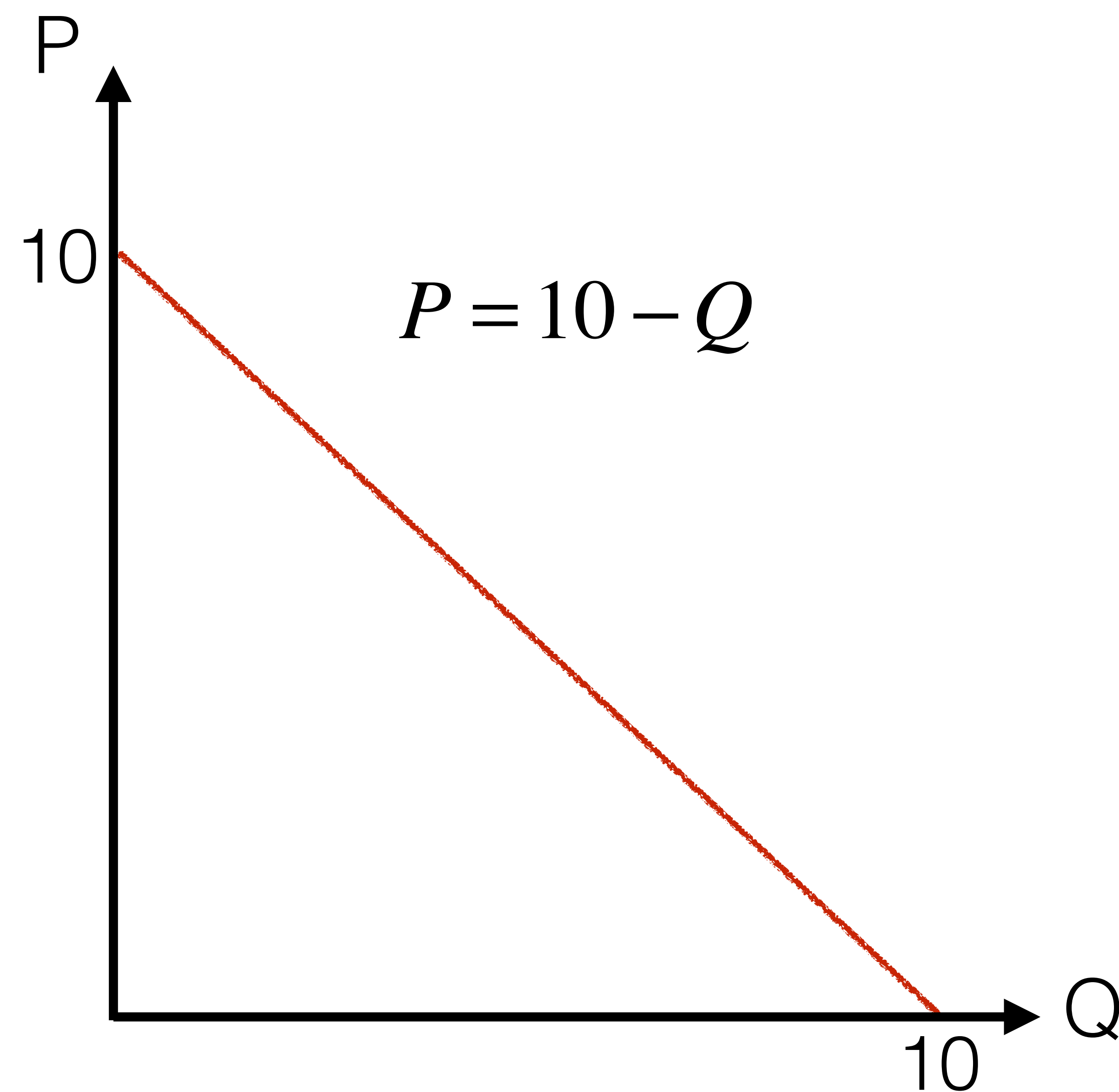
③ 拥有定价权（一个颐和园没有竞争，
没有供给曲线） 市场势力

④ 不考虑成本（成本为常数）

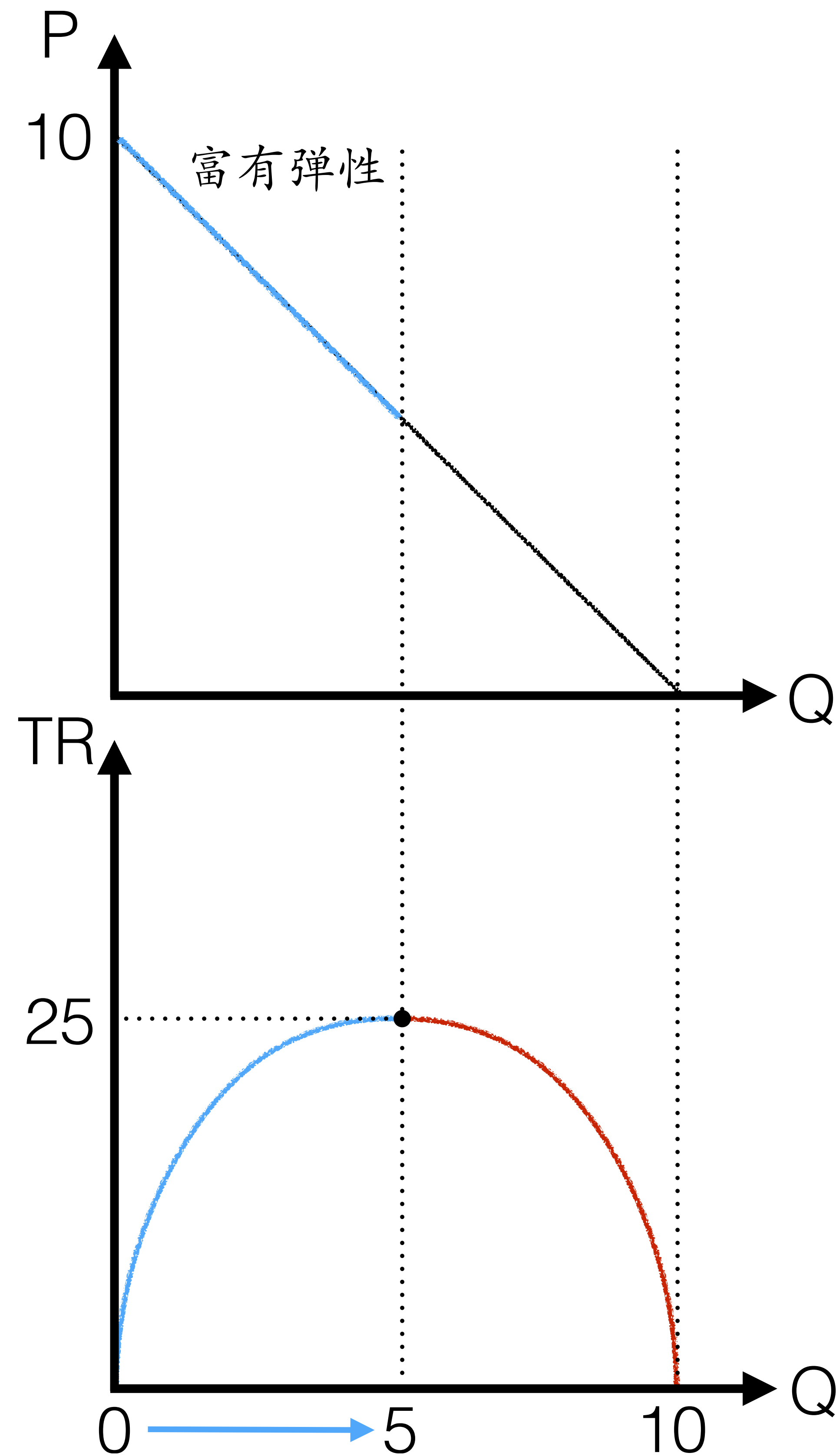


方法一：考虑总量





- ◆ 需求曲线是向下倾斜的
- ◆ 人们面临价格和数量的取舍：
价格上升意味着需求量下降
- ◆ 总收益(TR) = 价格(P) ↓ × 需求量(Q) ↑
- ◆ 仅仅知道需求曲线是向下倾斜并不足以帮助我们判断总收益随价格的变动
- ◆ 因此，我们需要知道更多关于消费者（需求曲线）的信息
- ◆ 直观地说，即消费者对价格的敏感度
需求曲线的形状本质上反映每个消费者的信息
(竖着看)

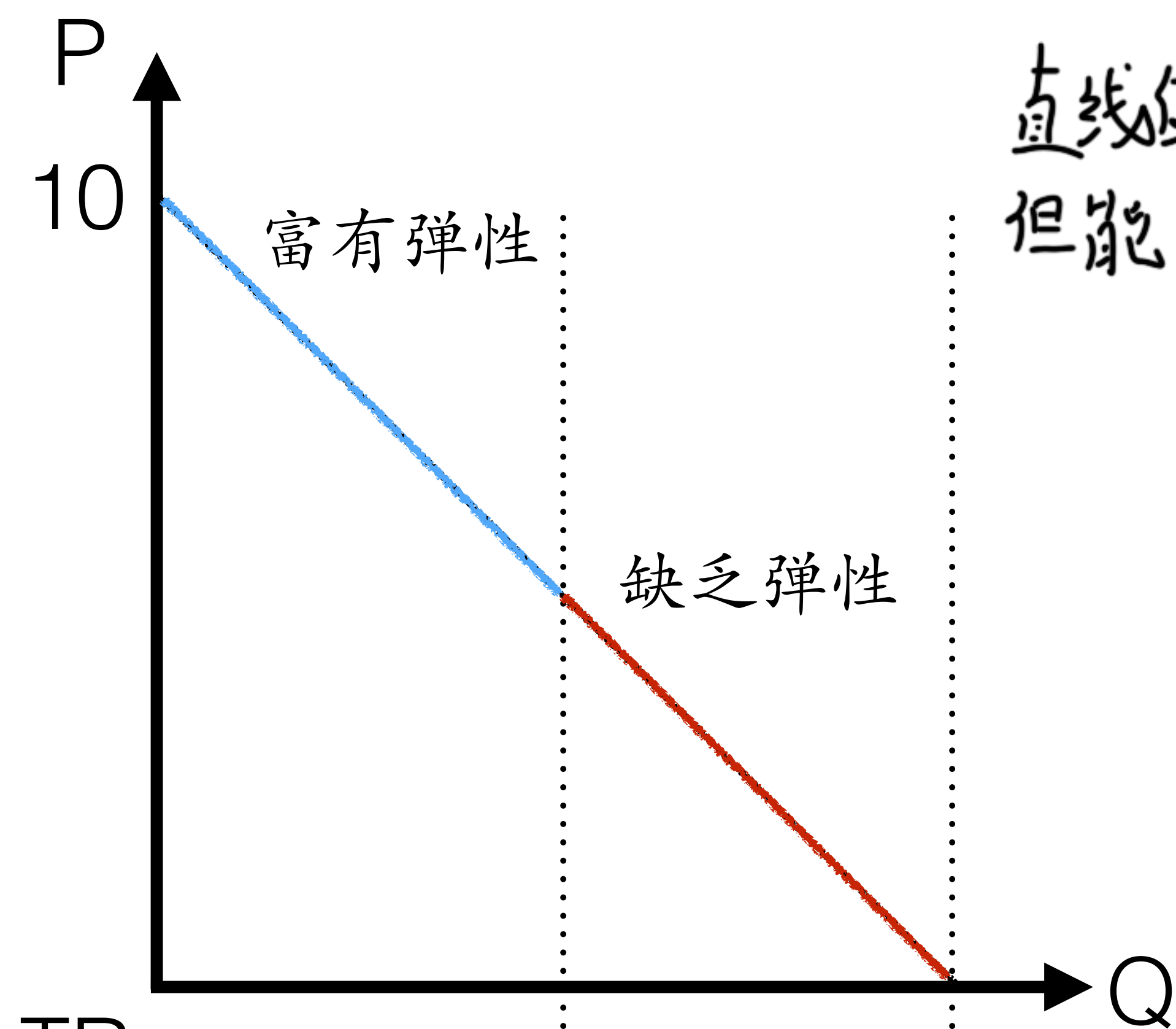


需求曲线是向下倾斜的

$$\text{总收益} = \text{价格} \downarrow \times \text{数量} \uparrow$$

在数量从0上升到5的过程中：

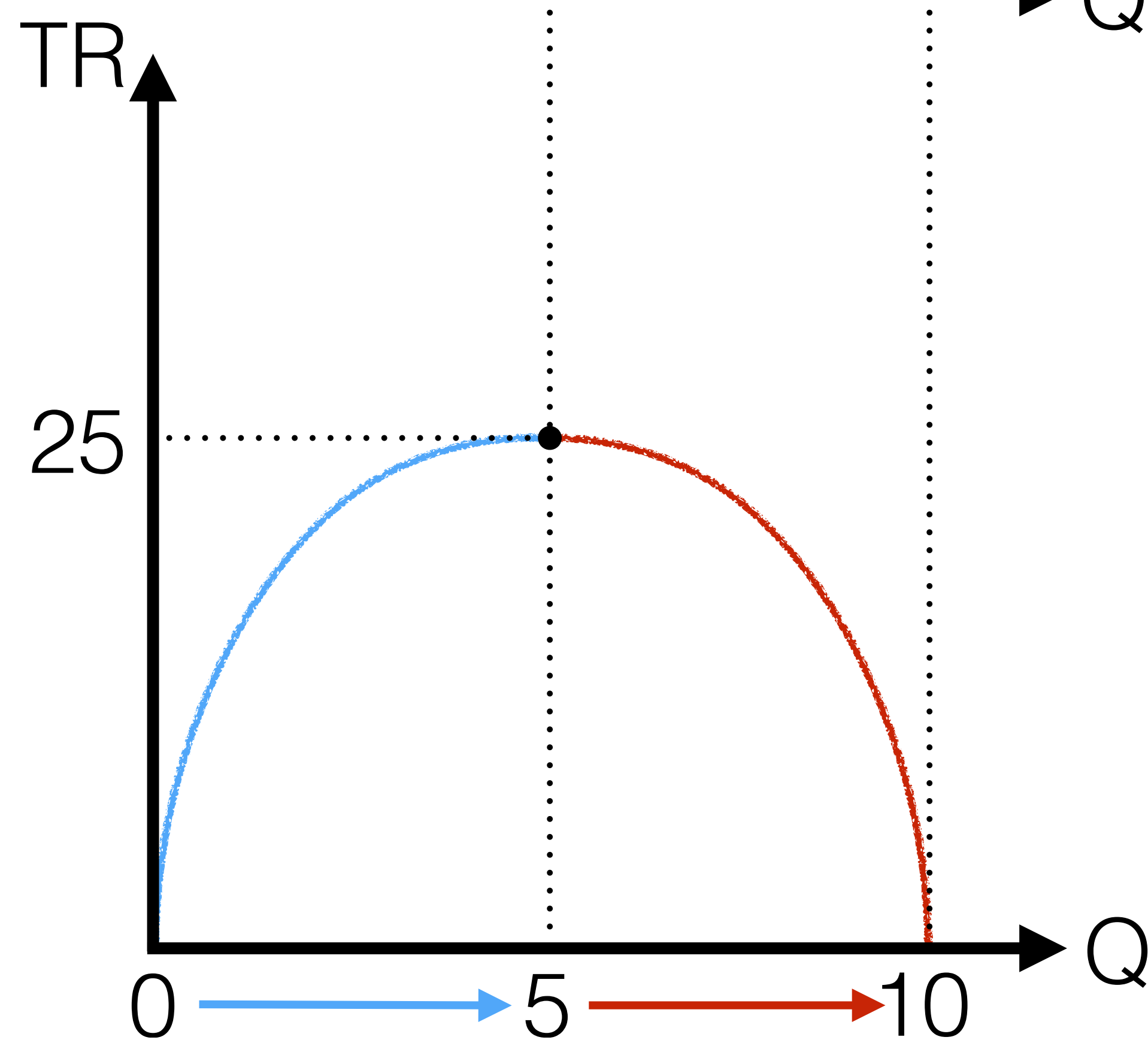
- 价格从10不断下降到5
- 总收益从0不断增加到25
- 在这个区间里，数量增加的幅度 **大于** 价格下降的幅度
- 消费者对价格是**敏感**的，我们说需求是**富有弹性 (elastic)** 的



直线的需求曲线, 反映需求定律及价格敏感度, 并没有失去太多的内涵, 但能简化分析

需求曲线是向下倾斜的

总收益 = 价格 ↓ × 数量 ↑



在数量从5上升到10的过程中:

- 价格从5不断下降到0
- 总收益从25不断减少到0
- 在这个区间里, 数量增加的幅度 **小于** 价格下降的幅度
- 消费者对价格是不敏感的, 我们说需求是 **缺乏弹性 (inelastic)** 的

如何更精确地度量消费者的价格敏感度？

How to measure consumers' price sensitivity?

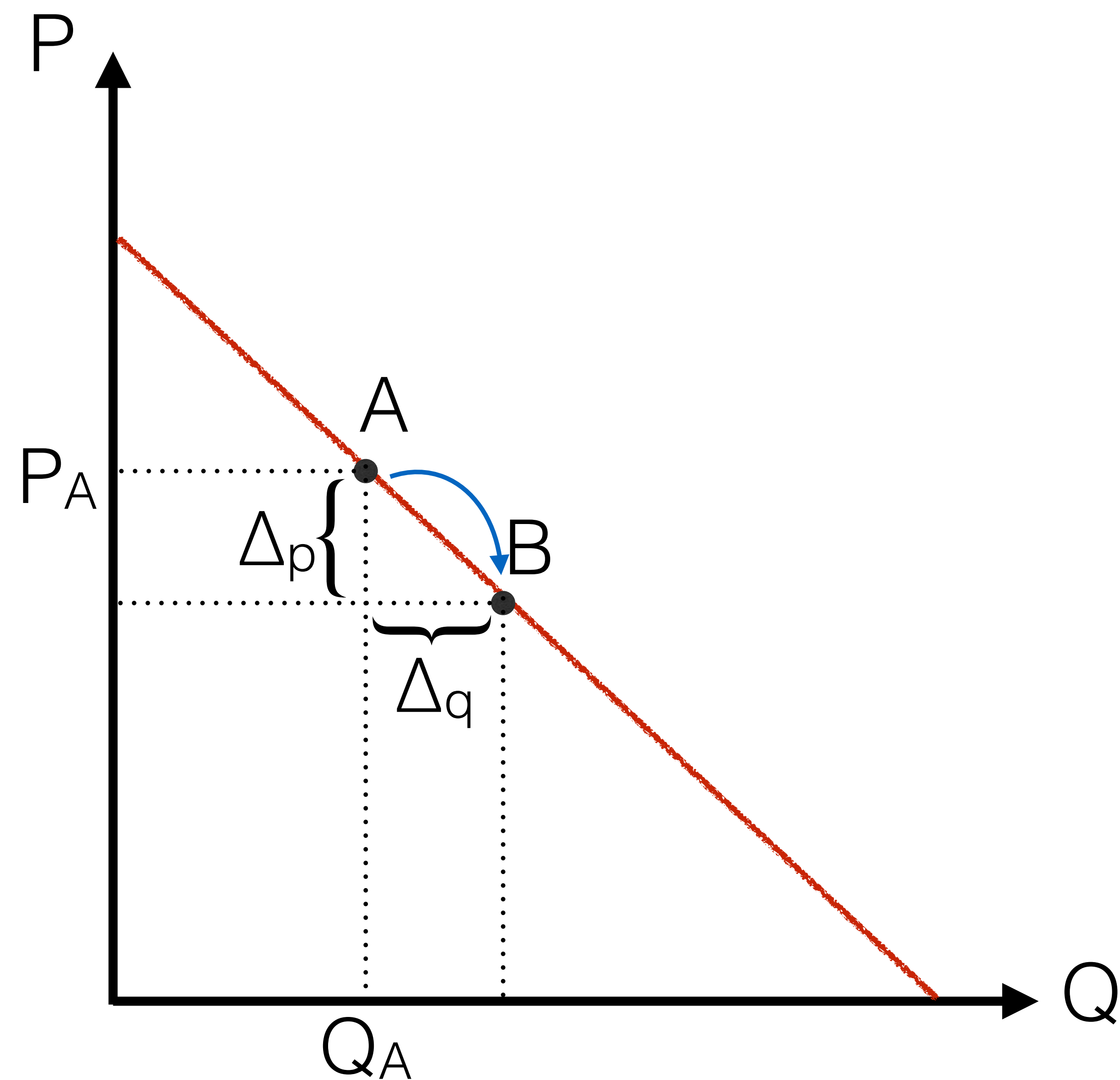
从最细小的变动思考，即考虑边际

一点简单的数学

- ♦ 二项式展开: $(1+x) \times (1+y) = 1+x+y+xy$
- ♦ 若 x 和 y 足够小: $(1+x) \times (1+y) \approx 1+x+y$
- ♦ 同理, 我们知道: $(1-x) \times (1+y) \approx 1-x+y$

方法二：考虑边际 弹性是局部概念，在一个点上

- ♦ 考虑价格的下降
- ♦ 从A点到B点
- ♦ 价格下降了 Δ_p ，数量增加了 Δ_q
- ♦ 变动后的总收益： $(P - \Delta_p) \times (Q + \Delta_q)$



方法二：考虑边际

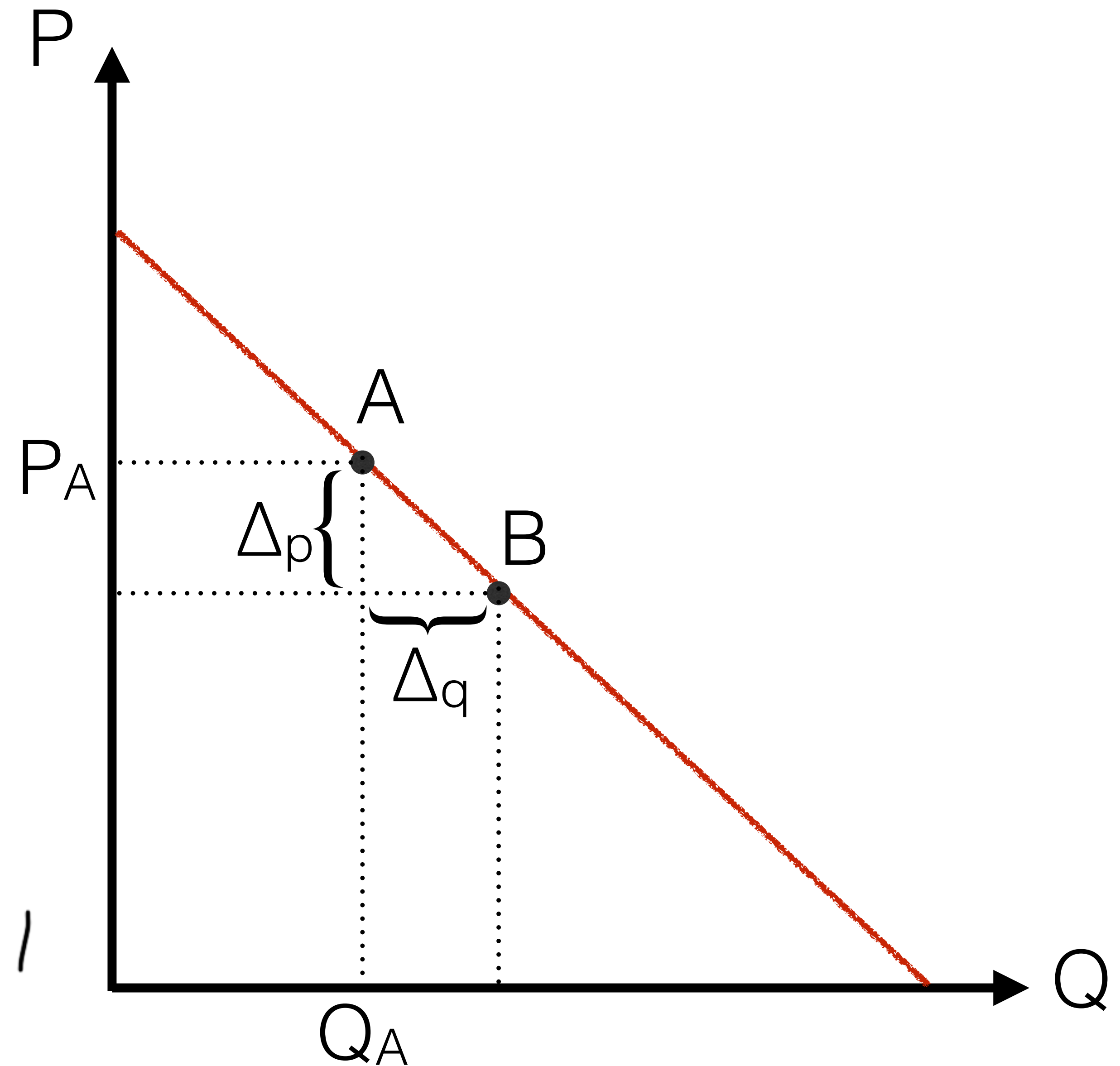
价格变动后的总收益：

$$(P - \Delta_p) \times (Q + \Delta_q)$$

$$= P \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P}\right) \times Q \times \left(1 + \frac{\Delta_q}{Q}\right)$$

$$= P \times Q \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P}\right) \times \left(1 + \frac{\Delta_q}{Q}\right)$$

$$\approx \underbrace{(P \times Q)}_{\Delta} \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P} + \frac{\Delta_q}{Q}\right) \quad \frac{\Delta_q}{Q} - \frac{\Delta_p}{P} \approx 1$$



方法二：考虑边际

价格变动后的总收益：
$$(P - \Delta_p) \times (Q + \Delta_q) \approx (P \times Q) \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P} + \frac{\Delta_q}{Q} \right)$$

价格减少的百分比： $\frac{\Delta_p}{P}$ 取决于选取的点，

数量增加的百分比： $\frac{\Delta_q}{Q}$

总收益的变动取决于价格变动百分比与数量增加百分比的大小。

方法二：考虑边际

价格变动后的总收益：
$$(P - \Delta_p) \times (Q + \Delta_q) \approx (P \times Q) \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P} + \frac{\Delta_q}{Q} \right)$$

$$\frac{\Delta_p}{P} > \frac{\Delta_q}{Q}$$

$\Rightarrow$

价格变动百分比大于
数量变动百分比

$\Rightarrow$

降低价格将使得
总收益减少

(不敏感)

$$\frac{\Delta_p}{P} < \frac{\Delta_q}{Q}$$

$\Rightarrow$

价格变动百分比小于
数量变动百分比

$\Rightarrow$

降低价格将使得
总收益增加

(敏感)

需求价格弹性

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动的百分数}}{\text{价格变动的百分数}}$$

$$E_D = \left| \frac{\Delta_q / Q}{\Delta_p / P} \right|$$

绝对值的比: 线性处处变化一致, 斜率唯一

需求价格弹性

$$E_D = \left| \frac{\Delta_q / Q}{\Delta_p / P} \right|$$

$E_D > 1$: 当某点处的需求富有弹性

⇒ 消费者对价格的变化较为敏感

⇒ 增加价格将减少总收益

⇒ 减少价格将增加总收益

$E_D < 1$: 当某点处的需求缺乏弹性

⇒ 消费者对价格的变化较为迟缓

⇒ 增加价格将增加总收益

⇒ 减少价格将减少总收益

弹性的计算

Calculation of Elasticity

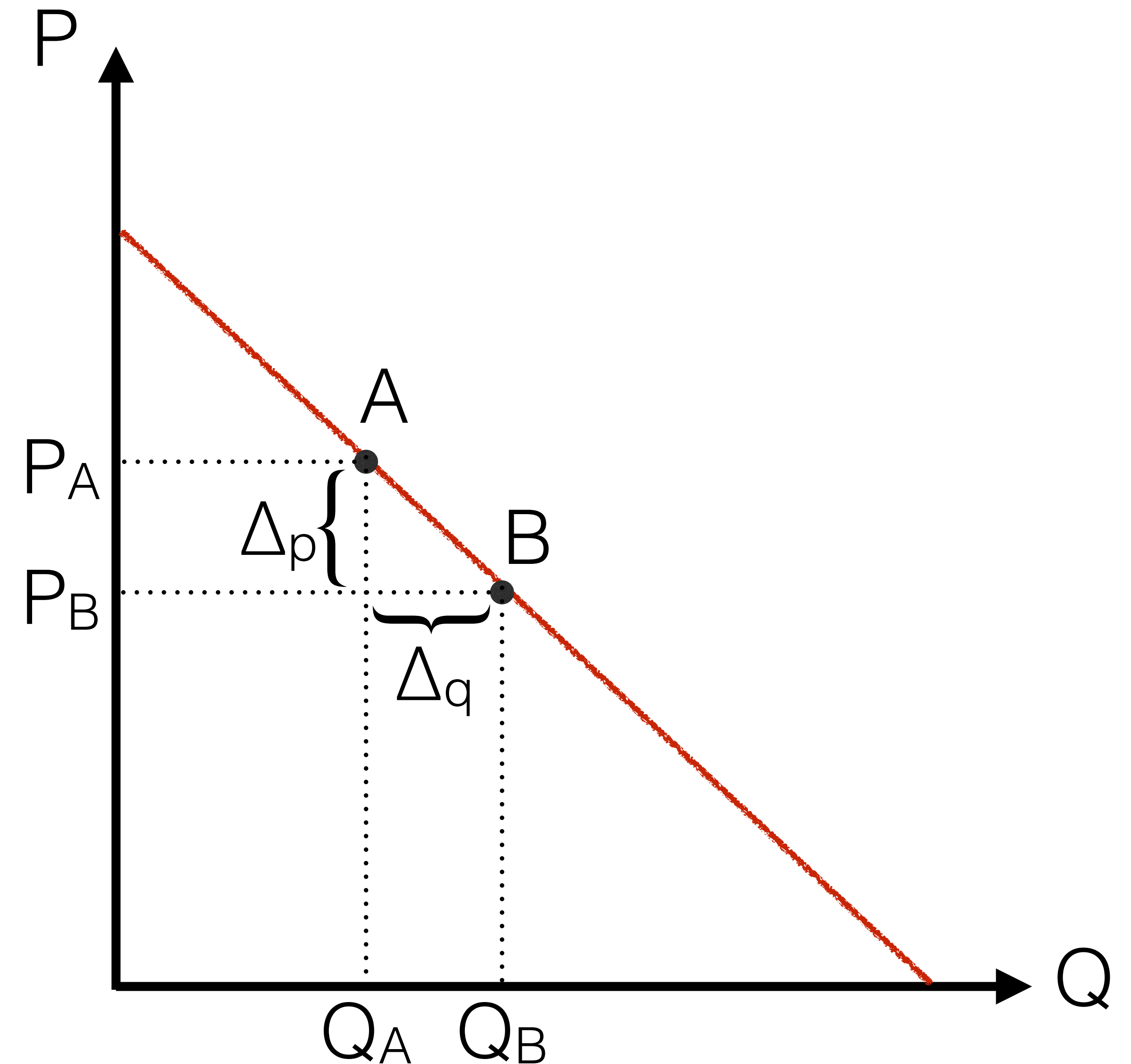
需求价格弹性的计算

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}}$$

$$A \text{ 点到 } B \text{ 点的需求价格弹性: } E_{AB} = \frac{(Q_B - Q_A)/Q_A}{(P_A - P_B)/P_A}$$

$$B \text{ 点到 } A \text{ 点的需求价格弹性: } E_{BA} = \frac{(Q_B - Q_A)/Q_B}{(P_A - P_B)/P_B}$$

从A到B的弹性 **不等于** 从B到A的弹性!



为什么 $\mathcal{E}_{AB} \neq \mathcal{E}_{BA}$?

- ◆ 弹性的计算依赖于: $(P - \Delta_p) \times (Q + \Delta_q) \approx (P \times Q) \times \left(1 - \frac{\Delta_p}{P} + \frac{\Delta_q}{Q}\right)$
- ◆ 当价格或者数量的变动非常小时, 交叉项 $\frac{\Delta_p}{P} \times \frac{\Delta_q}{Q}$ 可以忽略
- ◆ 但是, 当我们用此公式计算特定两点间弹性时, 交叉项不能忽略
- ◆ 因此, 从A到B的弹性不等于 (约等于) 从B到A的弹性
 - ◆ 误差由忽略交叉项导致: 当两点足够接近时, 误差将越来越小
- ◆ 猜测: 当A无限接近于B时, 两个弹性理应相等

如何修正 $\mathcal{E}_{AB} \neq \mathcal{E}_{BA}$ 带来的问题?

- ♦ 当两点间距离不可忽略时，我们不可避免将面临从终点计算的弹性与从起点计算的弹性不一致的问题
- ♦ 那么，我们应该如何解决这一问题?
- ♦ 采用相同的起点 $\implies$ 中点法

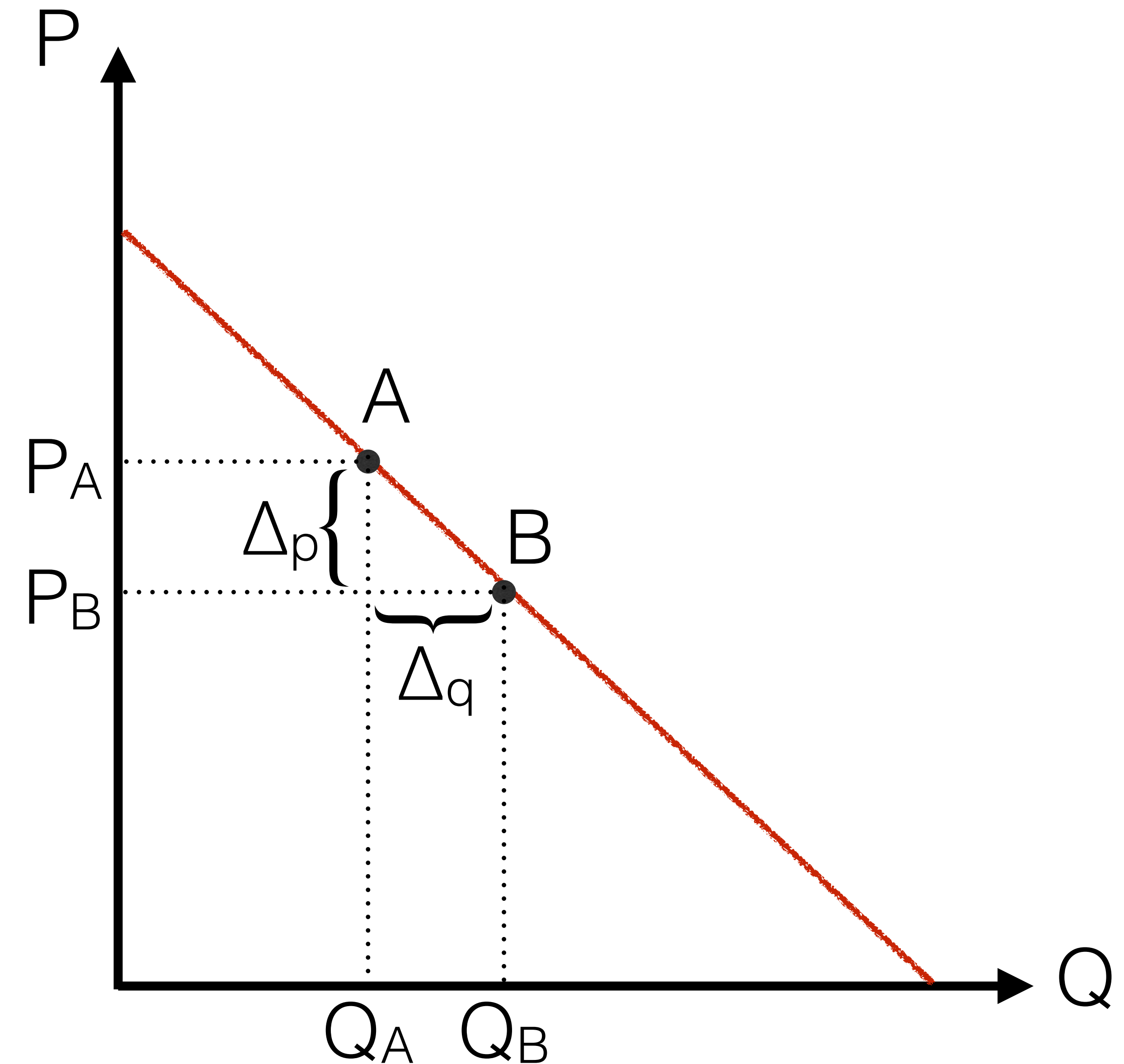
两点间需求价格弹性的计算：中点法

$$\text{需求价格弹性} = \frac{\text{需求量变动的百分比}}{\text{价格变动的百分比}}$$

$$\text{需求价格弹性} = \frac{(Q_B - Q_A) / [(Q_A + Q_B) / 2]}{(P_A - P_B) / [(P_A + P_B) / 2]}$$

① 弹性不一致

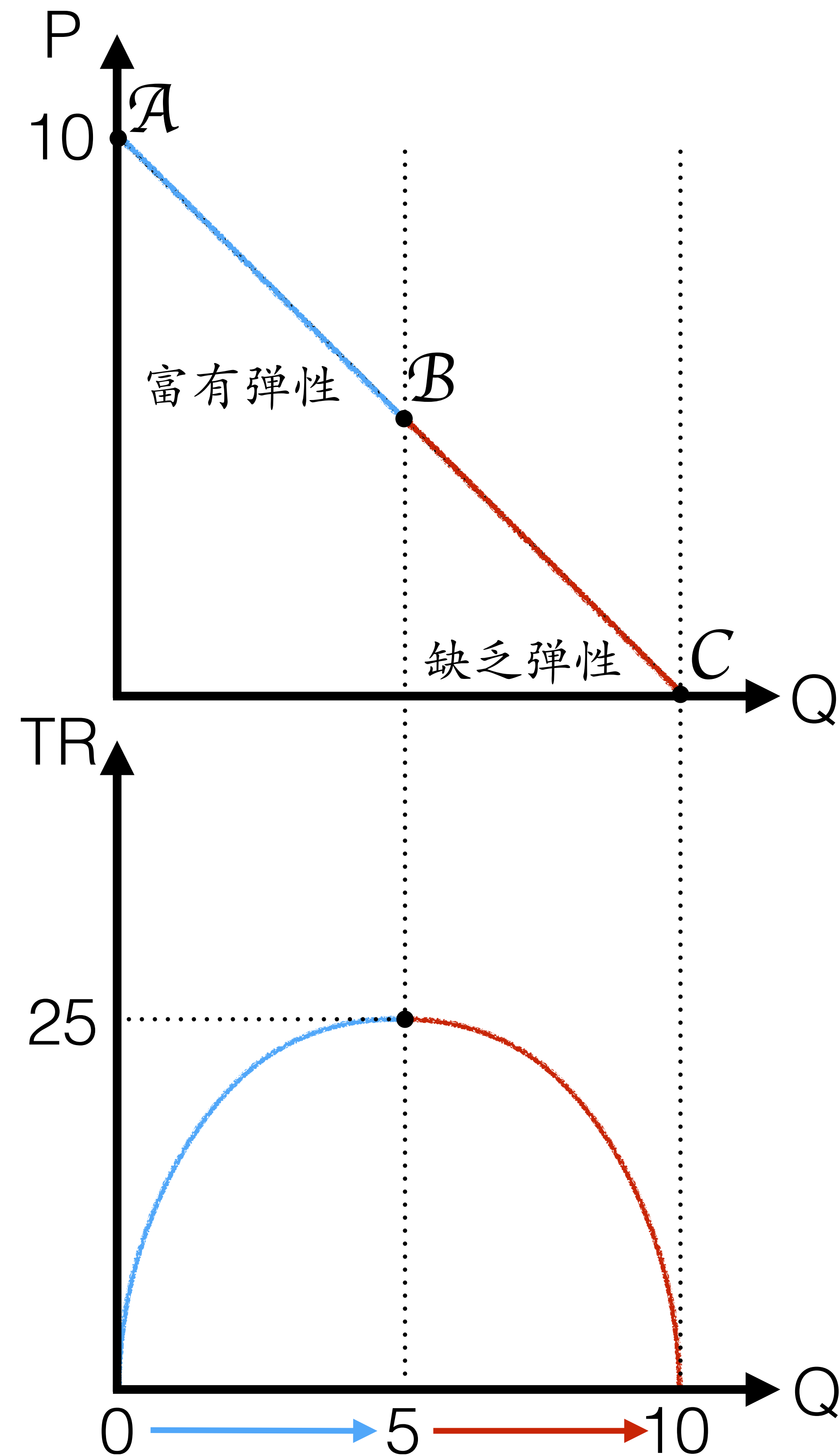
② 作业 临界值也是1



弹性与斜率

Elasticity vs. Slope

弹性与斜率

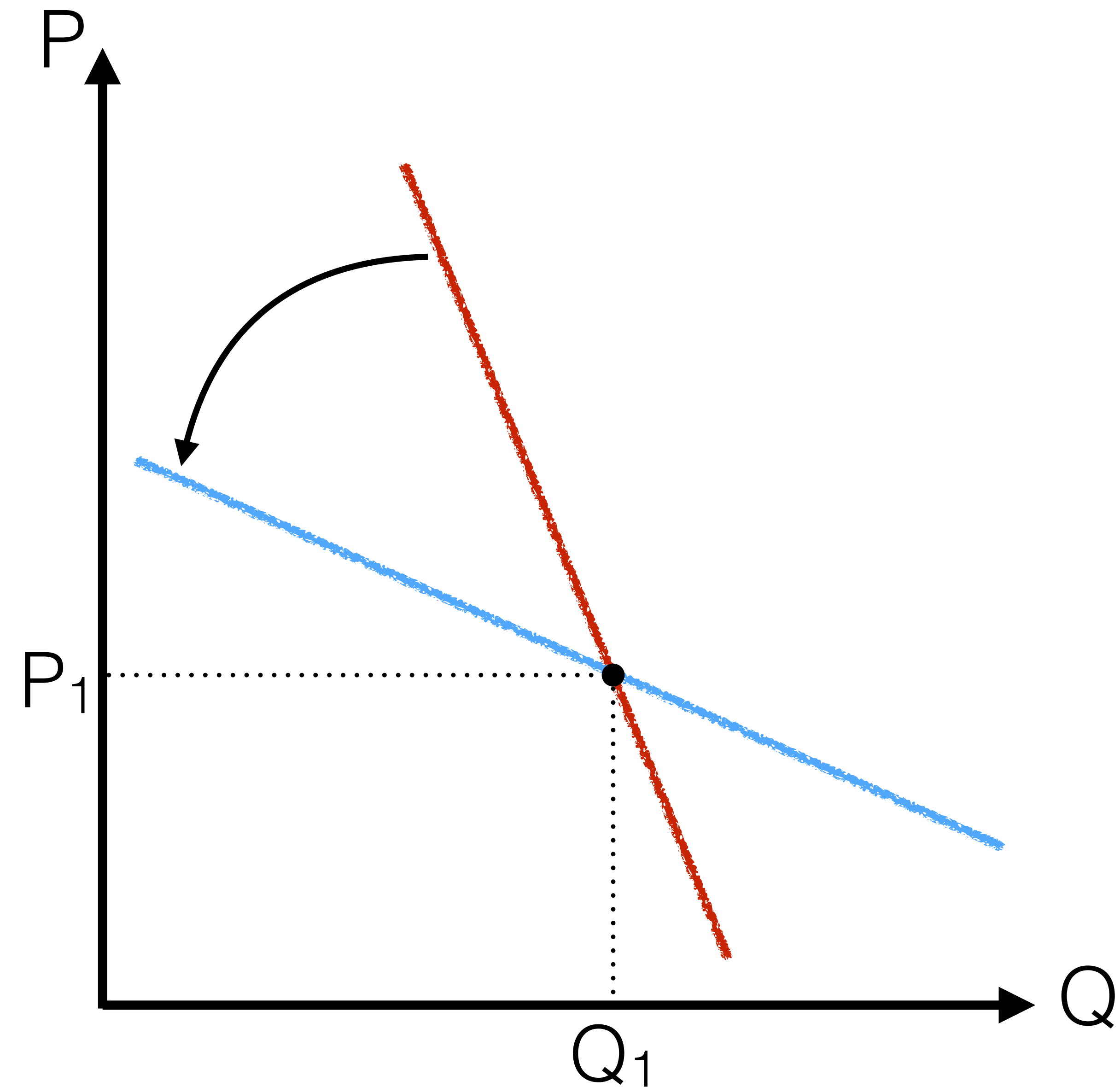


- 在 A 和 B 之间，需求富有弹性 ($E_D > 1$)。
- 在 B 和 C 之间，需求缺乏弹性 ($E_D < 1$)。
- 那么弹性等同于斜率么？
- 对于线性的需求曲线，我们知道：
 - 需求曲线的斜率是**恒定不变**的
 - 但需求的弹性却是**不断变化**的
- 因此，虽然斜率和弹性高度相关，但两者并不完全等价

弹性与斜率

- 斜率 $= \Delta_p / \Delta_q$
- 弹性 $= (\Delta_q / Q) / (\Delta_p / P) = (P/Q) \times (\Delta_p / \Delta_q)^{-1}$

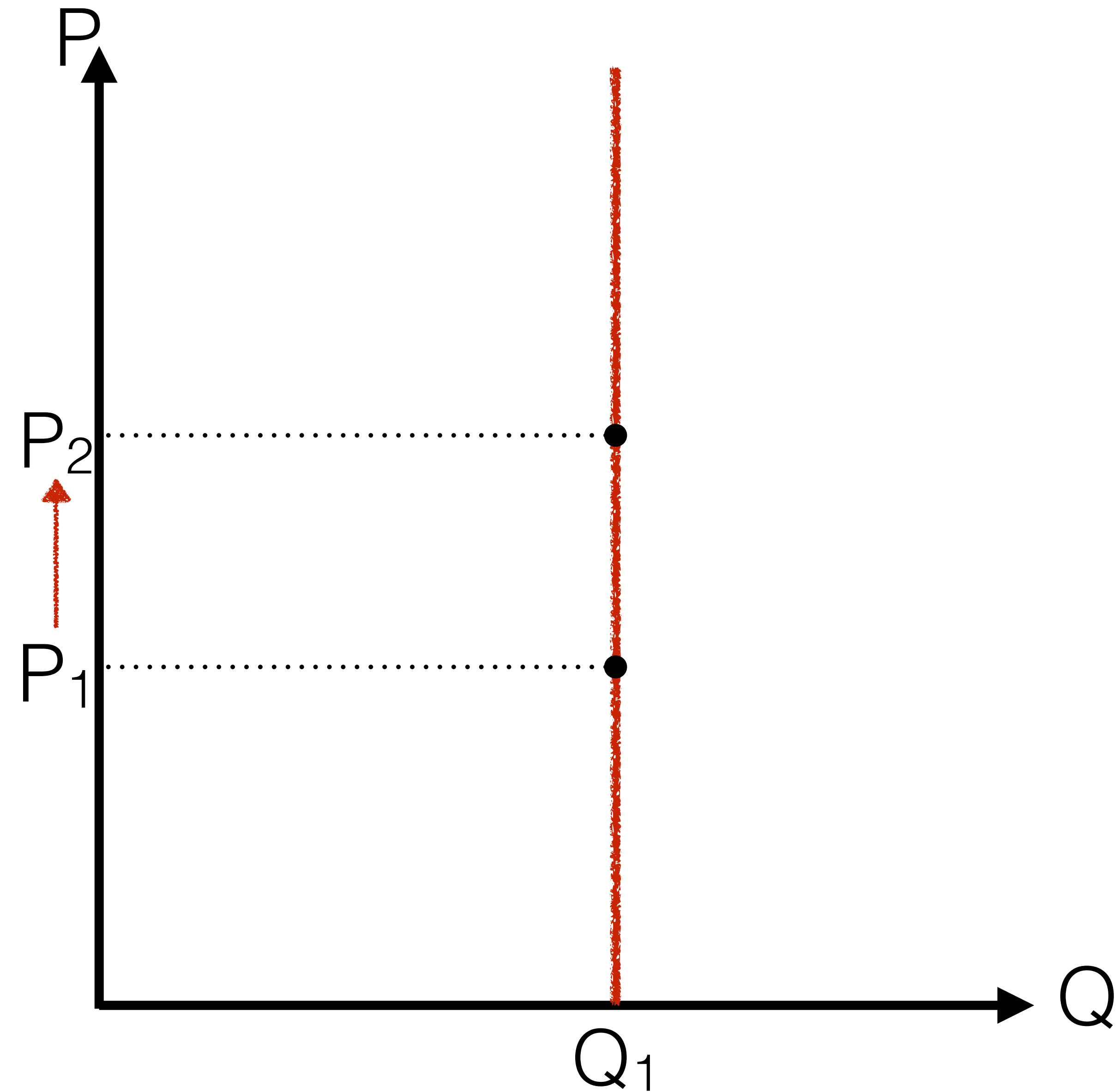
给定一点，通过该点的需求曲线越平坦
（斜率绝对值越小），该点附近的需求
价格弹性就越大



完全无弹性的需求

Perfectly Inelastic Demand

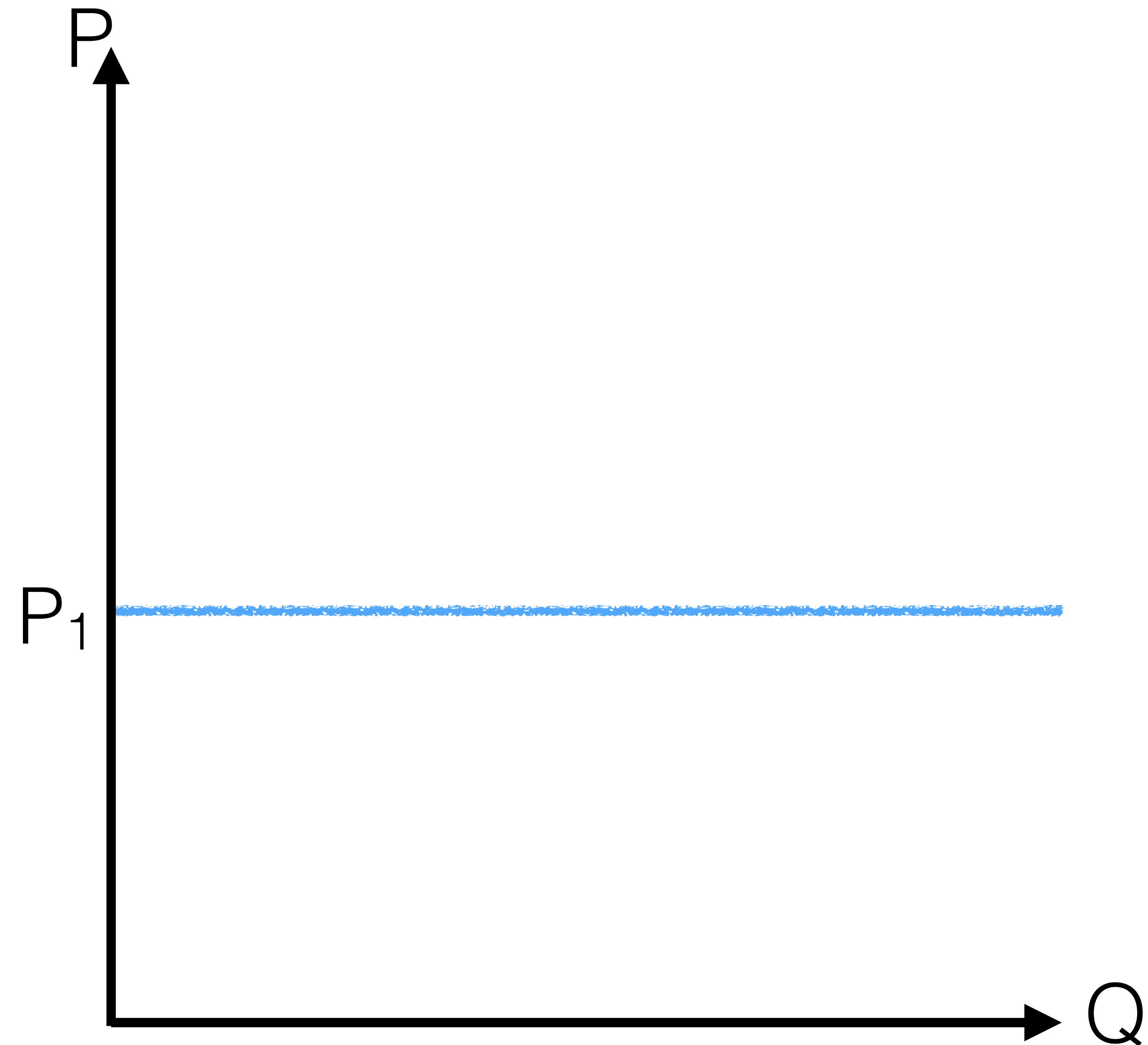
- ♦ $E_D = 0$
- ♦ 价格的上升不会引起需求量的任何变化
- ♦ 消费者完全不因为价格的变动改变自己的消费行为



完全弹性的需求

Perfectly Elastic Demand

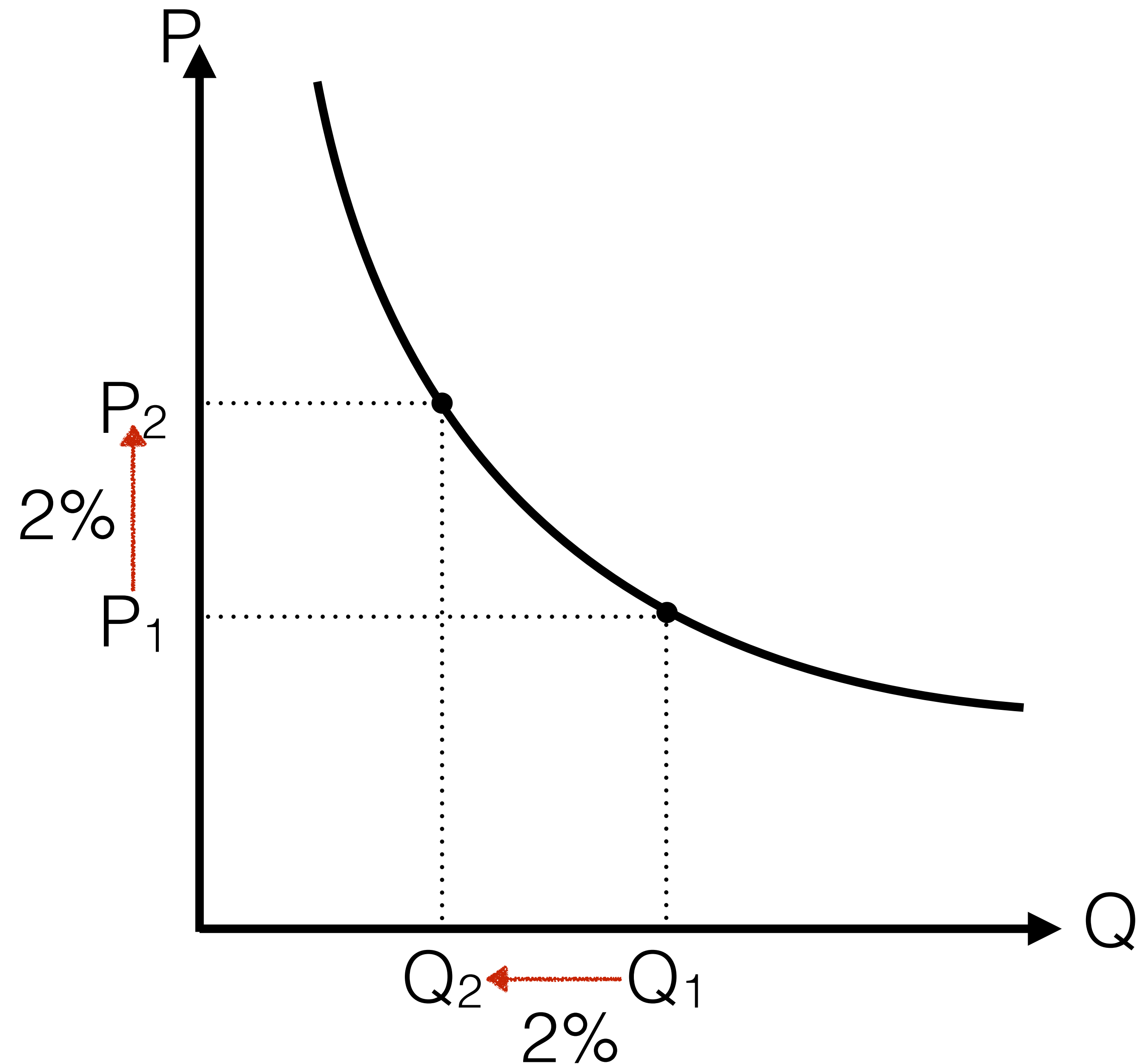
- ♦ $E_D = \infty$
- ♦ 当价格高于 P_1 时，消费者的需求为零
- ♦ 当价格低于 P_1 时，消费者的需求量为无穷大
- ♦ 当价格等于 P_1 时，消费者愿意购买任意数量的产品
- ♦ 消费者对价格非常敏感，其消费行为在 P_1 上发生巨大的变化



单位弹性的需求

Unit Elastic Demand

- ♦ $\mathcal{E}_D=1$
- ♦ 需求曲线不可能是一条直线
- ♦ 掌握微积分的知识后，我们可以根据弹性的概念直接推导出需求曲线的表达式
- ♦ 然而，我们也可以根据弹性的经济学含义直接给出答案



单位弹性的需求

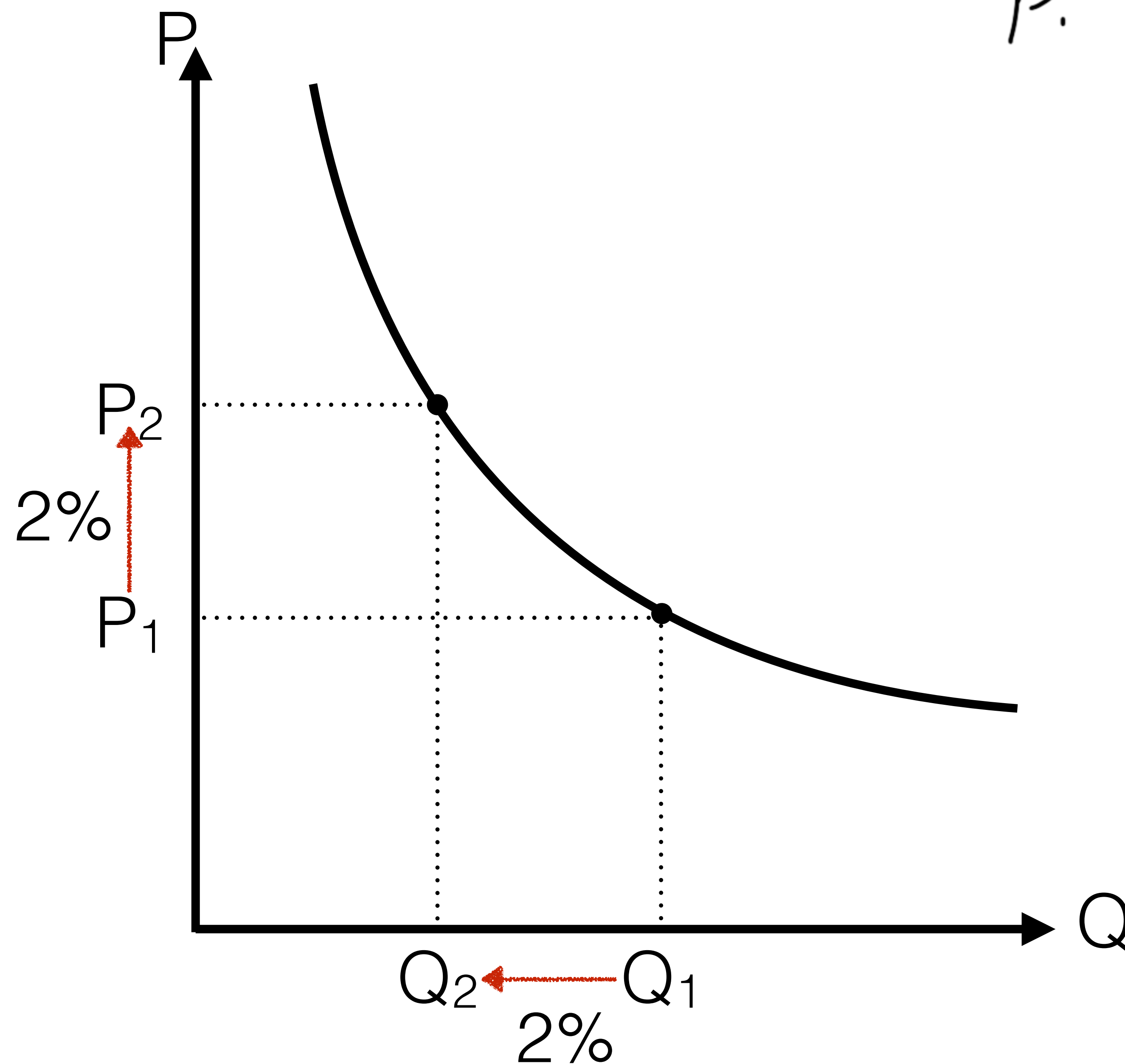
$$\lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = 1$$

$$\frac{P}{Q} \lim_{\Delta P \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta P} = 1$$

$$P'(P) = \frac{Q}{P}$$

- $E_D = 1$
- 若弹性处处为1，那么在任意价格下，价格上升的百分比与需求量下降的百分比完全抵消。
- 因此，任意价格下的总收益相等
- $\Rightarrow$ 需求曲线表达式： $\underbrace{P \times Q}_D = C$

面积处处相等



弹性与市场势力

- ◆ 市场的总需求曲线等于个体卖家面临的需求曲线么？
- ◆ 如果市场中只有一个卖家 ✓
- ◆ 如果市场中有许多卖家 ✗
- ◆ 市场的总需求曲线和个体卖家面临的需求曲线分别是什么？

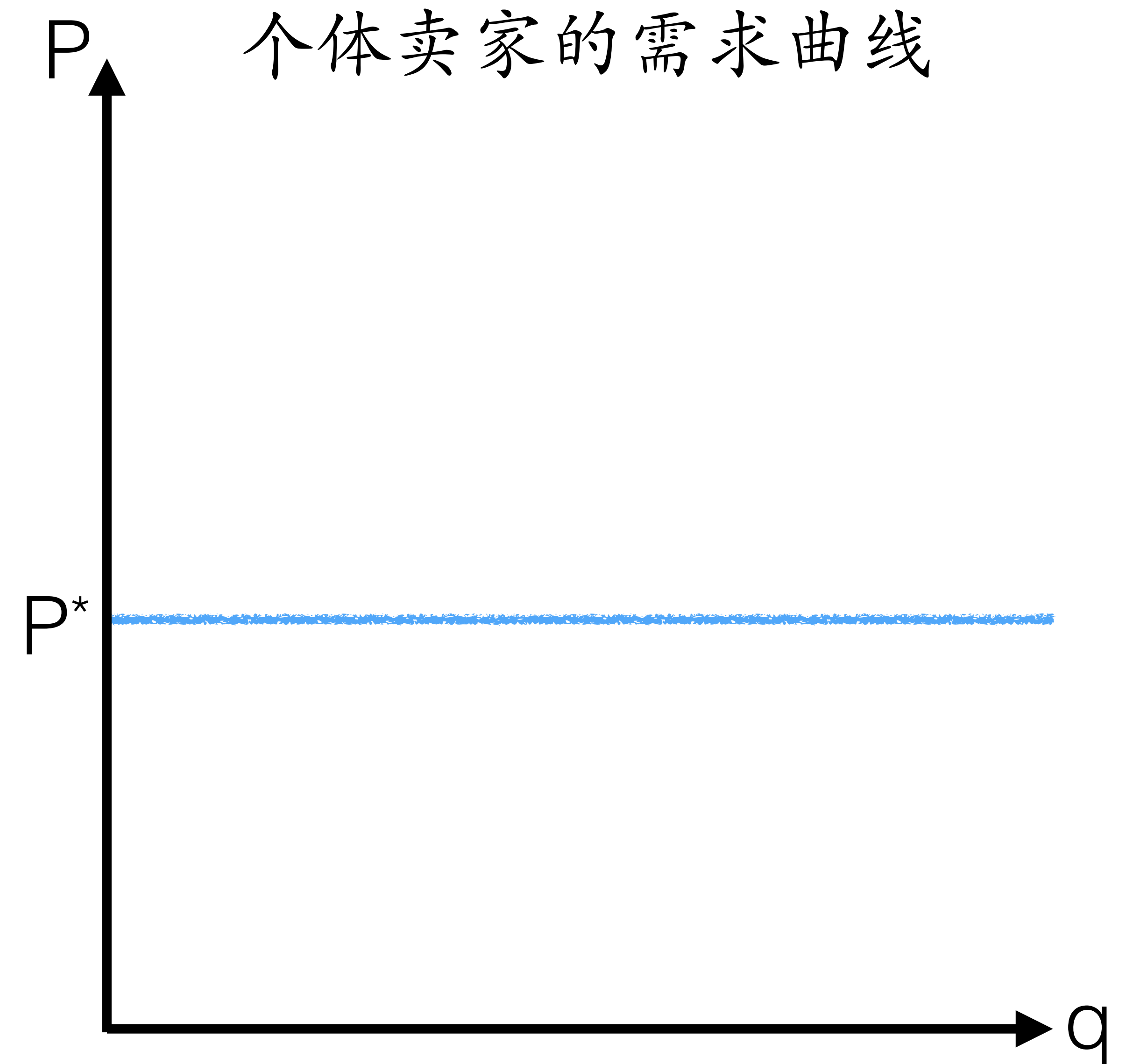
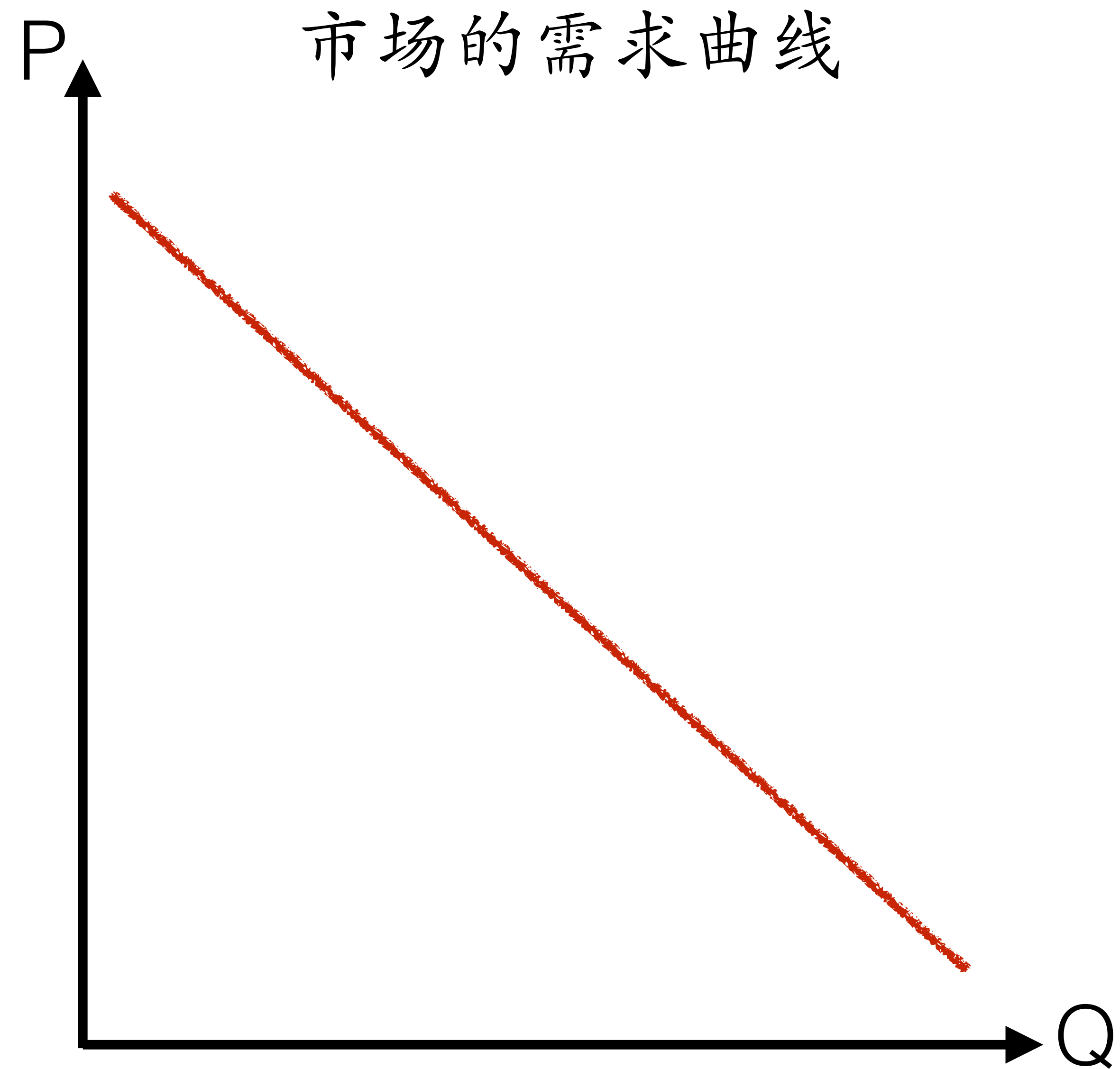
弹性与市场势力

- ♦ 在完全竞争下，我们假定市场中有许多卖家，许多买家，产品完全同质
- ♦ 因此，个体卖家不具有（或者有微不足道的）市场势力，我们可以认为个体卖家是价格接受者
 - ⇒ 个体卖家面临的需求曲线弹性非常大
 - ⇒ 我们可以用一条非常平坦的需求曲线对其进行刻画
- ♦ 然而，整个市场依然遵循着价格定律

需求弹性的例子

- ♦ 以上三种需求曲线毫无疑问是非常极端的情形，现实生活很难被观察到
- ♦ 可是，我们却能从中学到一些经济学知识
- ♦ 问：老板最喜欢什么样的消费者？
- ♦ 答：需求价格弹性小的消费者！
- ♦ 当消费者对价格极度敏感 ($E_D = \infty$) 时，个体厂商完全失去了定价能力
 - ♦ 此时，我们可以认为个体企业是价格接受者 (price-taker)
- ♦ 反之，当个体厂商的需求曲线向下倾斜 ($E_D < \infty$) 时，企业有一定的定价能力
 - ♦ 此时，我们可以认为个体企业是价格制定者 (price-maker)

市场需求与个体需求曲线



需求价格弹性的决定因素

需求价格弹性的决定因素 跨行业比较

- ◆ 相近替代品的可获得性：人造黄油 [>] vs. 鸡蛋
Availability of close substitutes ① 替代品越易得，弹性越大（买别的替代品）
- ◆ 必需品还是奢侈品：游艇 vs. 骨折看病
Necessities versus luxuries ② 必需品的弹性小于奢侈品
- ◆ 时间长短：对汽油长期的需求 vs. 短期需求
Time horizon ③ 长期需求弹性大于短期需求（短期决策中很多变量是外生的，如短期内油价少不会考虑换车）
- ◆ 市场的界定：冰激凌 vs. 香草冰激凌
Definition of the market ④ 市场界定越小，越有弹性 反例：钻戒，品牌钻戒（信息不对称）

需求价格弹性的决定因素

需求价格弹性的决定因素 <i>Determinants of price elasticity of demand</i>	需求更富有弹性 <i>Demand tends to be more elastic</i>
相近替代品的可获得性 <i>Availability of close substitutes</i>	相近替代品的个数越多 <i>The larger the number of close substitutes</i>
必需品还是奢侈品 <i>Necessities versus luxuries</i>	如果该商品是奢侈品 <i>If the good is a luxury</i>
时间长短 <i>Time horizon</i>	时间间隔越长 <i>The longer the time period</i>
市场的界定 <i>Definition of the market</i>	市场界定得越狭隘 <i>The more narrowly defined the market</i>

弹性的应用

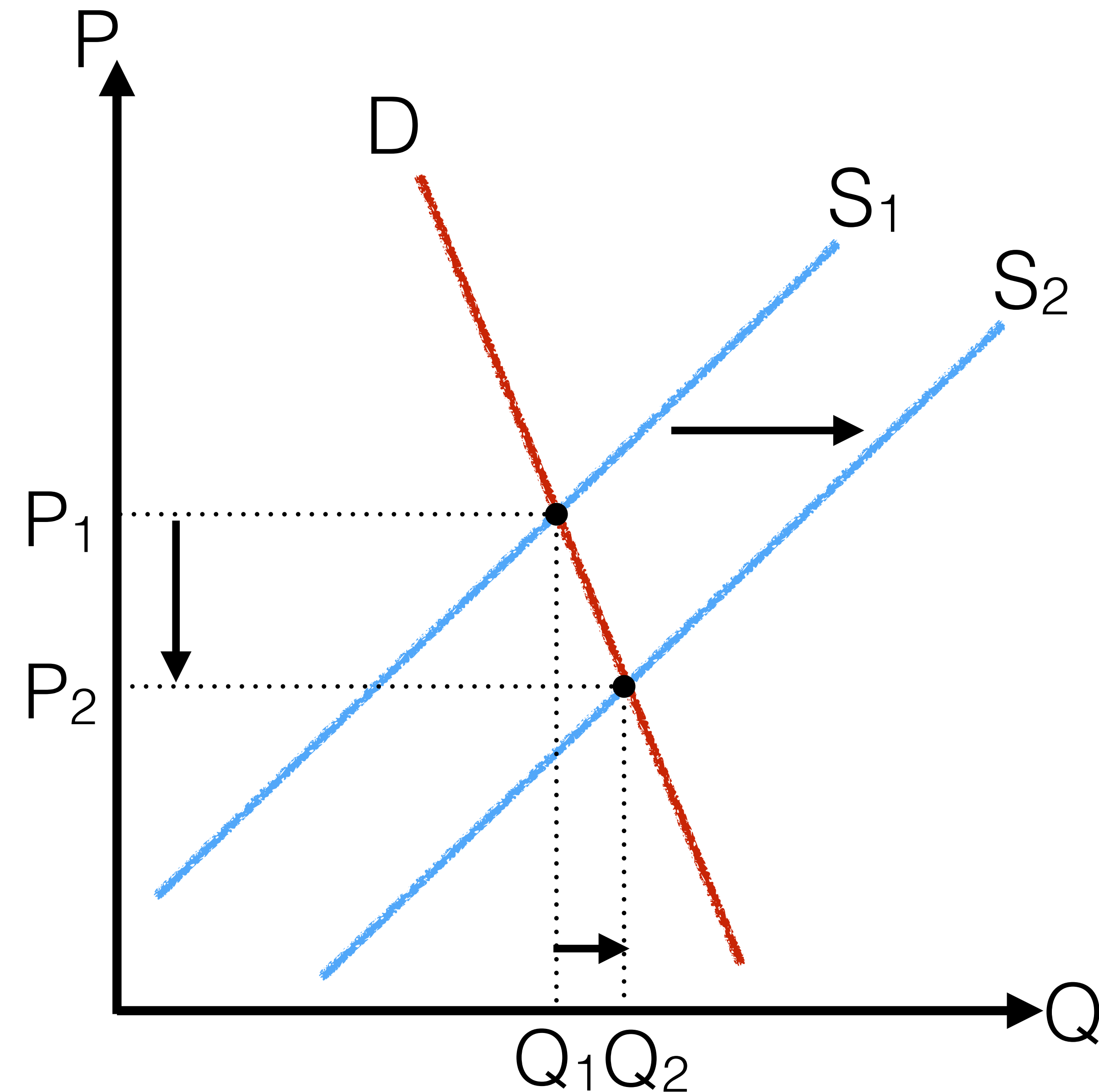
应用1：弹性与均衡分析

技术进步带来的影响

当大学里的农学家们发现了一个比现有品种更高产的新小麦杂交品种时，小麦种植者和小麦市场上会发生什么变化？

技术进步带来的影响

- ♦ 在人类史上，农业技术进步提高了单个农民生产的粮食数量。
- ♦ 由于粮食需求缺乏弹性^{比较陡}，粮食供给的增加导致了农业收益下降，这又鼓励了人们离开农业。
- ♦ 美国的农民数量从1950年到2004年下降了70%，但农业产量是原来的2倍多。
- ♦ 中国的农业（第一产业）劳动力数量从1991年（开始下降）到2008年下降了22%，农业增加值增加了1倍。
- ♦ 农民变得更好了还是更差了？



· 手里有两张绝版邮票, 应该烧掉一张吗?

取决于弹性 (降价的影响)

数量↓ $\longrightarrow$ 价格上升 $\longrightarrow$ 弹性

· 高速公路单向收费 / 双向收费?

取决于弹性

· 云盘如何收费?

其他弹性

供给弹性

Elasticity of Supply

供给弹性衡量一个物品的供给量对价格变动的反应程度。

$$\text{供给弹性} = \frac{\text{供给量变动的百分数}}{\text{价格变动的百分数}}$$

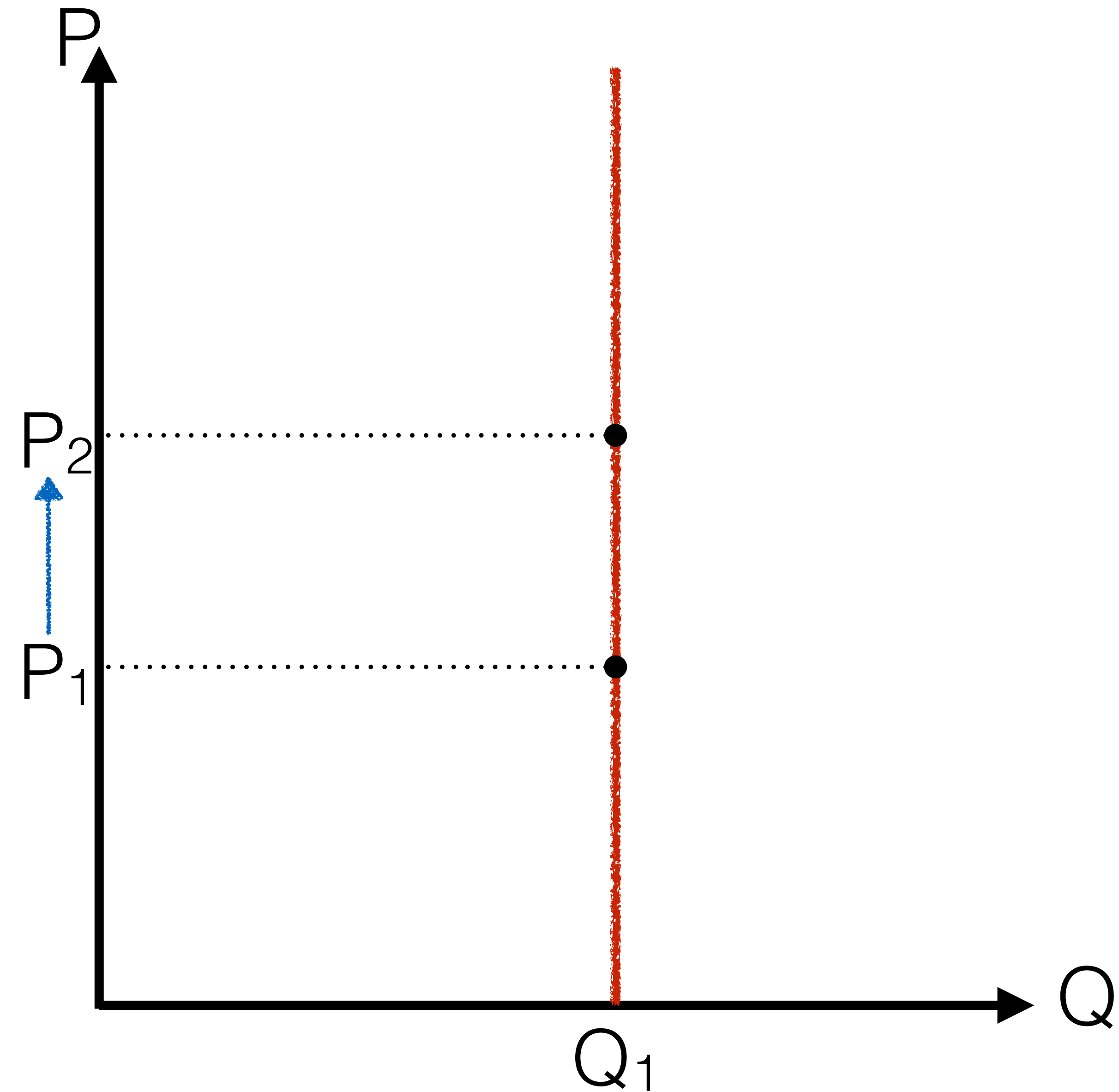
$$E_s = \frac{\Delta_q / Q}{\Delta_p / P}$$

(不用绝对值)

完全无弹性的供给

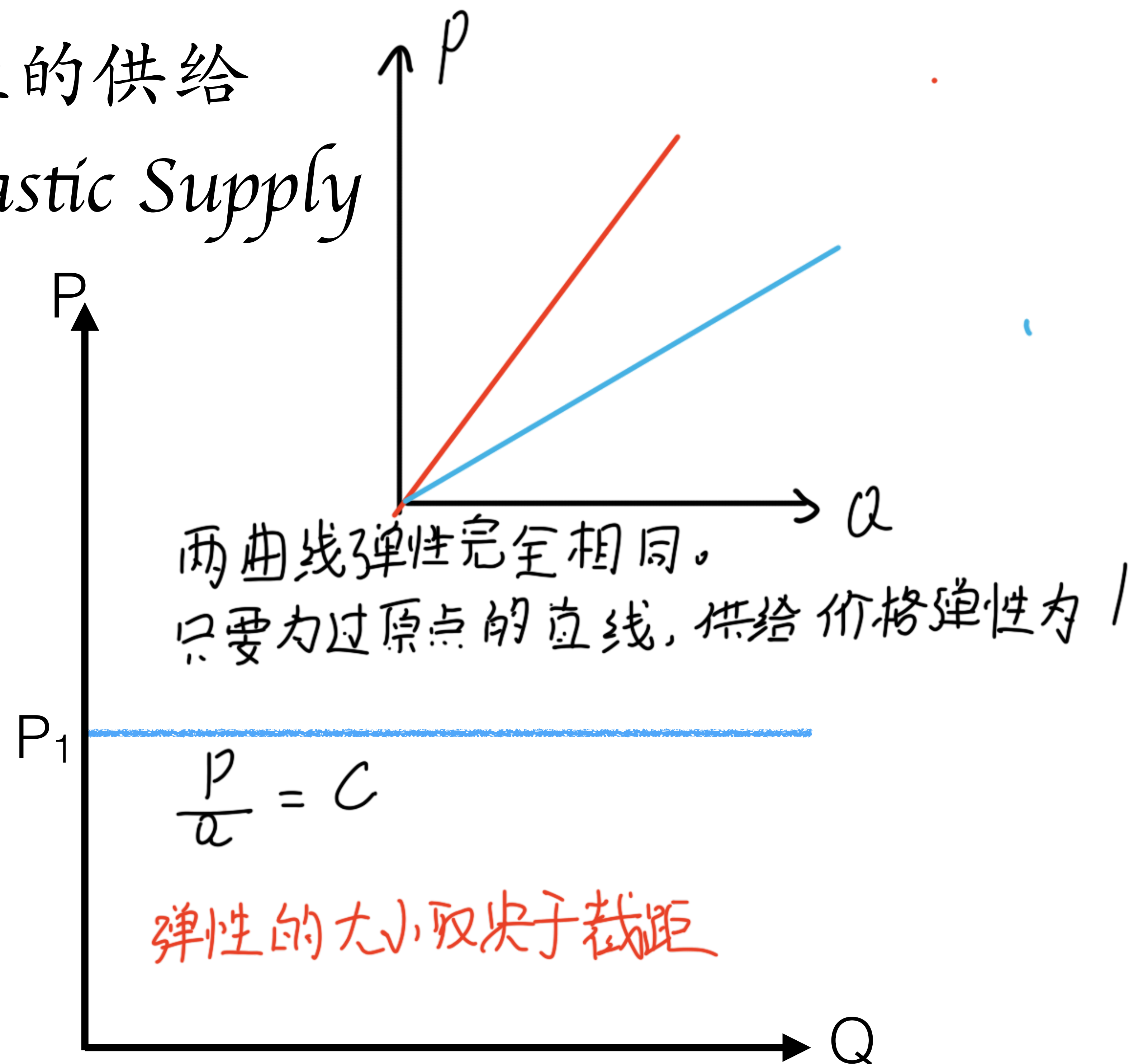
Perfectly Inelastic Supply

- ♦ $\mathcal{E}_S = 0$
- ♦ 价格的上升不会引起供给量的任何变化。



完全弹性的供给 *Perfectly Elastic Supply*

- ♦ $E_S = \infty$
- ♦ 当价格高于 P_1 时，厂商的供给量为无穷大。
- ♦ 当价格小于 P_1 时，厂商的供给量为零。
- ♦ 当价格等于 P_1 时，厂商愿意生产任意数量的产品。



需求收入弹性

Income Elasticity of Demand

需求收入弹性衡量一个物品的需求量对消费者收入变化的反应程度大小。

$$\text{需求收入弹性} = \frac{\text{需求量变动的百分数}}{\text{收入变动的百分数}}$$

需求收入弹性

Income Elasticity of Demand

$$\eta = \frac{\frac{\Delta_q}{Q}}{\frac{\Delta_I}{I}}$$

- $\eta < 0$: 低档物品 (*inferior good*): 收入的增加减少了对该物品的需求量
- $\eta > 0$: 正常物品 (*normal good*): 收入的增加增加了对该物品的需求量
 - $\eta < 1$: 必须品 (*necessity good*)
需求量增加的幅度小于收入增加的幅度
 $\Rightarrow$ 该物品支出占收入百分比随着收入的增加而减少
 - $\eta > 1$: 奢侈品 (*luxury good*)
需求量增加的幅度大于收入增加的幅度
 $\Rightarrow$ 该物品支出占收入百分比随着收入的增加而增加

需求交叉弹性

Cross-Price Elasticity of Demand

需求的交叉弹性衡量一种商品的需求量随另一种商品价格改变的改变。

$$\text{需求的交叉弹性} = \frac{\text{物品2需求量变动的百分数}}{\text{物品1价格变动的百分数}}$$

需求交叉弹性

Cross-Price Elasticity of Demand

$$E_{12} = \frac{\Delta_{q_2} / Q_2}{\Delta_{p_1} / P_1}$$

- $E_{12} < 0$:
 - 物品1价格的上升减少了对物品2的需求量
 - $\Rightarrow$ 两种产品为 **互补品 (complements)**
- $E_{12} > 0$
 - 物品1价格的上升增加了对物品2的需求量
 - $\Rightarrow$ 两种产品为 **替代品 (substitutes)**